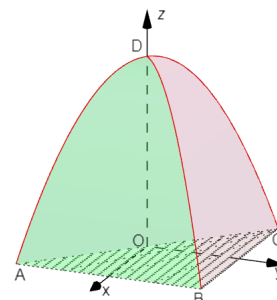


Giảng viên ra đề:	Người phê duyệt:
Ký tên	Ký tên

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TP HCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI CUỐI KỲ		Kỳ/năm học		223	2022-2023
			Ngày thi	27/08/2023		
	Môn học		Môn Giải Tích 2			
	Mã môn học		MT1005			
	Thời gian		100 phút	Mã đề	2785	
- Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi và giấy nháp cho giám thị. - Phần trắc nghiệm: Mỗi câu đúng được 3/8 điểm, mỗi câu sai bị trừ 3/40 điểm, câu không chọn không tính điểm. - Các phương án số trong phần trắc nghiệm đã được làm tròn 4 chữ số phần thập phân. - Phần tự luận: LÀM TRÊN GIẤY LÀM BÀI, các kết quả tính toán làm tròn đến 4 chữ số phần thập phân. - Đề thi gồm có 4 trang trên 2 mặt giấy A3.						

PHẦN 1: 20 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Cho khối Ω giới hạn bởi các mặt $x + y = 0$, $z = 0$, $z = 9 - x^2$ và $z = 9 - y^2$. Gọi S là phần mặt cong $z = 9 - x^2$ thuộc khối Ω . Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 3.



Câu 1. (L.O.1) Trong hình vẽ của khối Ω bên trên, đâu là mặt cong S và hình chiếu của nó xuống mặt phẳng Oxy ?

- A. Mặt ABD và $\triangle ABC$ B. Mặt BCD và $\triangle BCO$ C. Mặt ABD và $\triangle ABO$
D. Mặt ACD và $\triangle ABO$ E. Mặt BCD và $\triangle ABC$

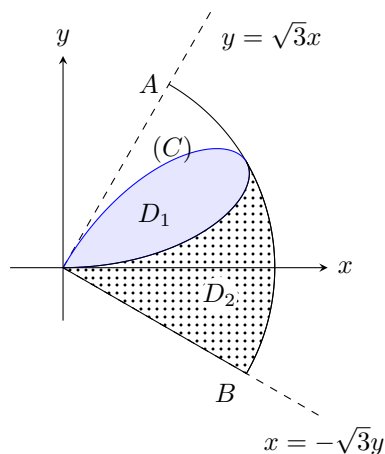
Câu 2. (L.O.1) Tiếp diện của mặt cong S tại điểm $(3/2, 3/2, 27/4)$ có phương trình là:

- A. $z = -3x + 9$ B. Một đáp án khác C. $z = -3x + 11.25$
D. $z = 3x + 9$ E. $z = 3x + 11.25$

Câu 3. (L.O.1) Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của mặt S tại điểm $(3/2, 3/2, 27/4)$, biết vectơ này tạo với tia Oz một góc tù.

- A. $(-3, 3, -1)$ B. Một đáp án khác C. $(3, -3, -1)$
D. $(-3, 0, -1)$ E. $(3, 0, -1)$

Trong hình bên, cung AB thuộc đường tròn $x^2 + y^2 = 49$, biên (C) của miền D_1 có phương trình trong tọa độ cực $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$ là $r = 7 \sin(3\varphi)$, với $0 \leq \varphi \leq \pi/3$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 4 đến Câu 9.



Câu 4. (L.O.1) Phương trình tham số của cung AB là:

- A. $x = 7 \cos(t)$, $y = 7 \sin(t)$, $-\pi/6 \leq t \leq \pi/3$
- B. $x = 7 \cos(t)$, $y = 7 \sin(t)$, $-\pi/3 \leq t \leq \pi/6$
- C. Các câu khác sai
- D. $x = 7 \cos(t)$, $y = 7 \sin(t)$, $-\pi/3 \leq t \leq \pi/3$
- E. $x = 7 \cos(t)$, $y = 7 \sin(t)$, $-\pi/6 \leq t \leq \pi/6$

Câu 5. (L.O.1) Công sinh ra khi lực $\mathbf{F}(x, y) = 3y\mathbf{i} - x\mathbf{j}$ di chuyển một chất điểm dọc cung AB từ A đến B (không kể đơn vị tính) bằng giá trị nào dưới đây:

- A. 111.5028
- B. -196.3733
- C. 196.3733
- D. Một kết quả khác
- E. -111.5028

Câu 6. (L.O.1) Độ dài đường cong (C) (không kể đơn vị tính) bằng giá trị của tích phân nào dưới đây?

- A. Một đáp án khác
- B. $\int_0^{\pi/3} 7\sqrt{3\sin^2(3\varphi) + 9\cos^2(3\varphi)} d\varphi$
- C. $\int_0^{\pi/3} 7\sqrt{9\sin^2(3\varphi) + \cos^2(3\varphi)} d\varphi$
- D. $\int_0^{\pi/3} 7\sqrt{\sin^2(3\varphi) + 9\cos^2(3\varphi)} d\varphi$
- E. $\int_0^{\pi/3} 7\sqrt{\sin^2(3\varphi) + \cos^2(3\varphi)} d\varphi$

Câu 7. (L.O.1) Gọi C_1 là đường cong C lấy ngược chiều kim đồng hồ. Diện tích D_1 (không kể đơn vị tính) bằng giá trị của tích phân nào dưới đây:

- A. $\int_{C_1} xdy$
- B. $\int_{C_1} ydx - xdy$
- C. $\int_{C_1} xdy - ydx$
- D. $\int_{C_1} -xdy$
- E. $\int_{C_1} ydx$

Câu 8. (L.O.1) Diện tích D_1 (bỏ qua đơn vị tính) bằng:

- A. 12.8282
- B. 1.8326
- C. 0.2618
- D. 25.6563
- E. Một đáp án khác

Câu 9. (L.O.1) Diện tích D_2 (bỏ qua đơn vị tính) bằng:

A. 22.4493

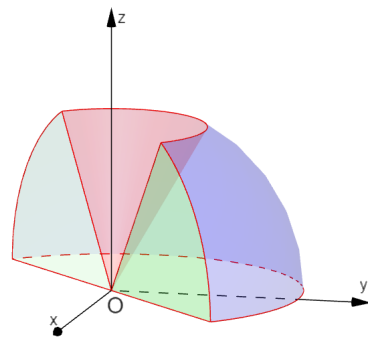
B. 23.0907

C. Một đáp án khác

D. 19.2423

E. 21.3803

Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho khối Ω giới hạn bởi các mặt $y = x$, $z = 0$, $z = \sqrt{3x^2 + 3y^2}$ và $x^2 + y^2 + z^2 = 36$ (như hình vẽ). Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 10 đến Câu 15.



Câu 10. (L.O.1) Trong tọa độ cầu $x = \rho \sin \theta \cos \varphi$, $y = \rho \sin \theta \sin \varphi$, $z = \rho \cos \theta$, Ω được mô tả bởi:

A. $\frac{3\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{7\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, $0 \leq \rho \leq 6$

B. $\frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{5\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, $0 \leq \rho \leq 6$

C. $\frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{3\pi}{4}$, $\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, $0 \leq \rho \leq 6$

D. $\frac{3\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{7\pi}{4}$, $\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, $0 \leq \rho \leq 6$

E. $\frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{5\pi}{4}$, $\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, $0 \leq \rho \leq 6$

Câu 11. (L.O.1) Biết mật độ khối lượng tại mỗi điểm $(x, y, z) \in \Omega$ là $\rho(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, khối lượng của khối Ω (bỏ qua đơn vị tính) bằng:

A. 881.5065

B. 254.469

C. Một kết quả khác

D. 508.938

E. 440.7532

Câu 12. (L.O.1) Gọi S_1 là phần mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 36$ thuộc khối Ω . Diện tích S_1 (không kể đơn vị tính) bằng giá trị của tích phân nào dưới đây?

A. $\iint_D \sqrt{36 - x^2 - y^2} dx dy$, trong đó D là phần mặt phẳng Oxy giới hạn bởi $0 \leq x^2 + y^2 \leq 36$ và $y \geq x$

B. Một đáp án khác

C. $\iint_D \frac{6}{\sqrt{36 - x^2 - y^2}} dx dy$, trong đó D là phần mặt phẳng Oxy giới hạn bởi $0 \leq x^2 + y^2 \leq 36$ và $y \geq x$

D. $\iint_D \frac{6}{\sqrt{36 - x^2 - y^2}} dx dy$, trong đó D là phần mặt phẳng Oxy giới hạn bởi $9 \leq x^2 + y^2 \leq 36$ và $y \geq x$

E. $\iint_D \sqrt{36 - x^2 - y^2} dx dy$, trong đó D là phần mặt phẳng Oxy giới hạn bởi $9 \leq x^2 + y^2 \leq 36$ và $y \geq x$

Câu 13. (L.O.1) Diện tích S_1 (không kể đơn vị tính) gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. 97.9452

B. 678.584

C. Một kết quả khác

D. 587.671

E. 113.0973

Câu 14. (L.O.2) Đặt $I = \iint_{S_2} \sqrt{x^2 + y^2} dy dz - dx dy$, trong đó S_2 là mặt phía dưới của mặt nón - phần

thuộc khối Ω . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

A. $I = \iint_D (\sqrt{3}x + 1) dx dy$, trong đó $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 9, y \geq x\}$

B. Một kết quả khác

C. $I = \iint_D (\sqrt{3}x - 1) dx dy$, trong đó $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 36, y \geq x\}$

D. $I = \iint_{\mathcal{D}} (\sqrt{3}x + 1) dx dy$, trong đó $\mathcal{D} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 36, y \geq x\}$

E. $I = \iint_{\mathcal{D}} (\sqrt{3}x - 1) dx dy$, trong đó $\mathcal{D} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 9, y \geq x\}$

Câu 15. (L.O.2) Giá trị của I là.

A. -119.8146

B. Một kết quả khác

C. -7.9082

D. -232.9119

E. -36.1826

Cho hai dãy số $(a_n)_{n \geq 0}$ và $(b_n)_{n \geq 0}$, với $a_n = (-1)^n \frac{4^n}{(2n+1)!}$ và $b_n = \frac{3^n}{2n+1}$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 16 đến Câu 20.

Câu 16. (L.O.1) Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

A. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 0$

B. Các câu khác đều sai

C. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 2.8$

D. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \infty$

E. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 2$

Câu 17. (L.O.1) Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

A. $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$ phân kỳ

B. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n b_n$ hội tụ

C. Các câu khác đều sai

D. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ phân kỳ

E. $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ phân kỳ

Câu 18. (L.O.1) Chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{b_n} x^n$ (1) bằng với chuỗi lũy thừa nào trong các chuỗi sau.

A. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (4/3)^n}{(2n+1)!} x^n$

B. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (4/3)^n}{(2n)!} x^n$

C. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (3/4)^n}{(2n+1)!} x^n$

D. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (8/3)^n}{(2n)!} x^n$

E. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (3/4)^n}{(2n)!} x^n$

Câu 19. (L.O.1) Miền hội tụ D của chuỗi lũy thừa (1) trong Câu 18 là

A. $\mathbb{R}$

B. $(-8/3, 8/3)$

C. $[-4/3, 4/3]$

D. $[-8/3, 8/3]$

E. $(-4/3, 4/3)$

Câu 20. (L.O.1) Đặt $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{b_n} x^n$, $\forall x \in D$, và biết rằng $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \cos x$. Chọn khẳng định đúng với mọi $x \in D$.

A. $S(x) = \cos(\sqrt{(4/3)x})$

B. $S(x^2) = \cos(\sqrt{(4/3)x})$

C. $S(x) = \cos(\sqrt{4/3}x)$

D. Các câu khác đều sai

E. $S(x^2) = \cos(\sqrt{4/3}x)$

PHẦN 2: 2 CÂU HỎI TỰ LUẬN

Câu 21. (L.O.1) Cho chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} c_n x^n$, với (c_n) là dãy các số thực. Biết rằng chuỗi này hội tụ tại $x = 3.9$ và phân kỳ tại $x = 5.9$, hãy cho biết chuỗi hội tụ hay phân kỳ tại $x = -1.5$ và $x = 9.3$, và giải thích lý do.

Câu 22. (L.O.1) Tính diện tích phần mặt trụ $x^2 + y^2 = 4y$ nằm trên mặt phẳng $z = 0$ và nằm dưới mặt paraboloid $z = 4 - x^2 - y^2$ (Bỏ qua đơn vị tính).

HẾT

1 C

2 C

3 D

4 A

5 A

6 D

7 A

8 A

9 D

10 E

11 A

12 D

13 A

14 A

15 C

16 A

17 E

18 B

19 A

20 E